

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №8

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Транзакції в MySQL”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Оволодіти практичними навиками роботи з транзакціями.

Хід роботи

Спочатку було створено таблицю students із полями id, name, surname, age, mark. Перший запис у таблиці відповідає студенту, який виконує лабораторну роботу. Таблицю наповнено п'ятьма тестовими записами. Код створення таблиці та заповнення її даними наведено на рисунку 8.1.

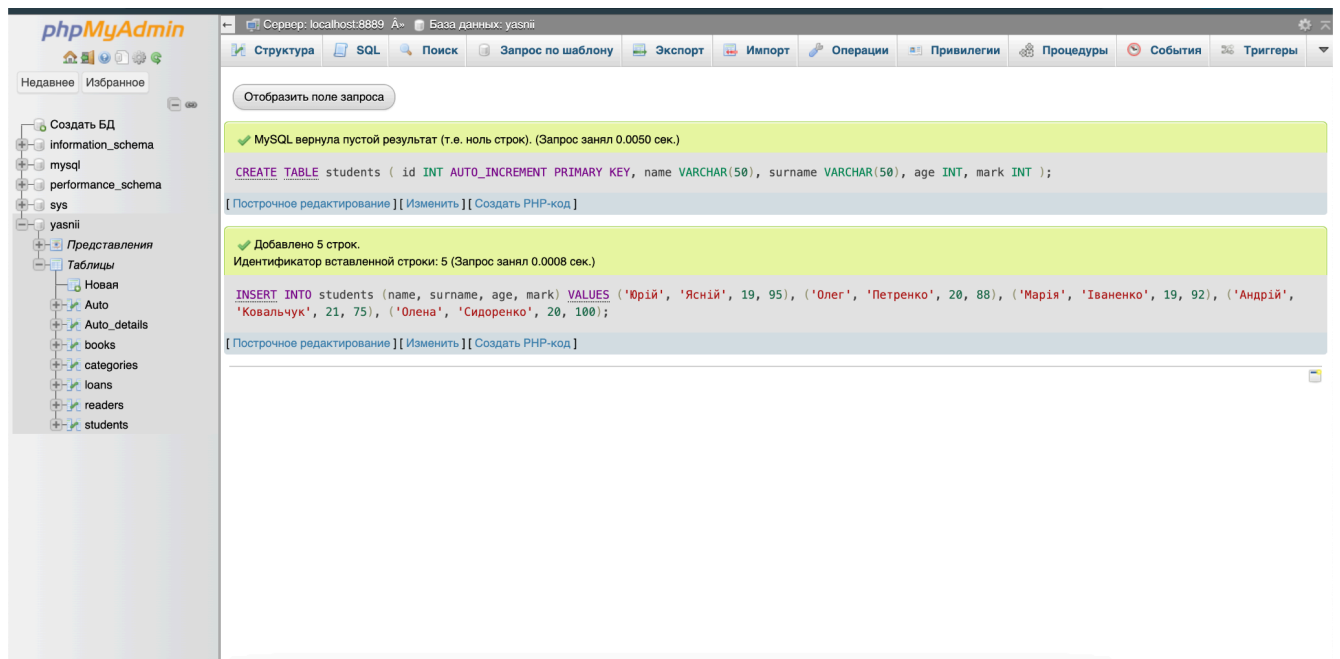


Рисунок 8.1 – Створення таблиці students та додавання даних

Було виконано транзакцію, яка змінює дані двох студентів. Транзакція розпочинається командою START TRANSACTION, далі виконуються два запити UPDATE, і результат фіксується командою COMMIT, що робить зміни постійними. Результат виконання наведено на рисунку 8.2.

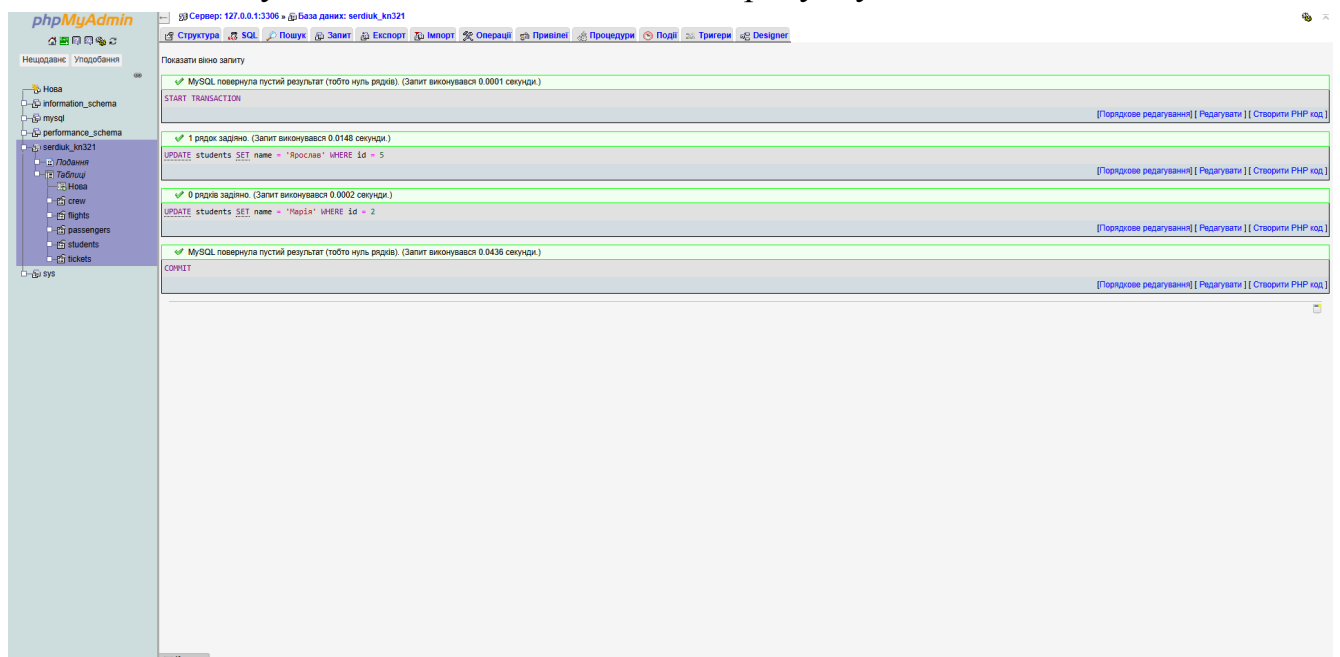


Рисунок 8.2 – Транзакція зміни імен двох студентів

У цьому пункті продемонстровано механізм скасування змін (відкату) за допомогою ROLLBACK. В рамках однієї транзакції виконується вставка нового рядка та оновлення його властивостей, після чого транзакція скасовується, і база даних повертається до початкового стану. Код наведено на рисунку 8.3.

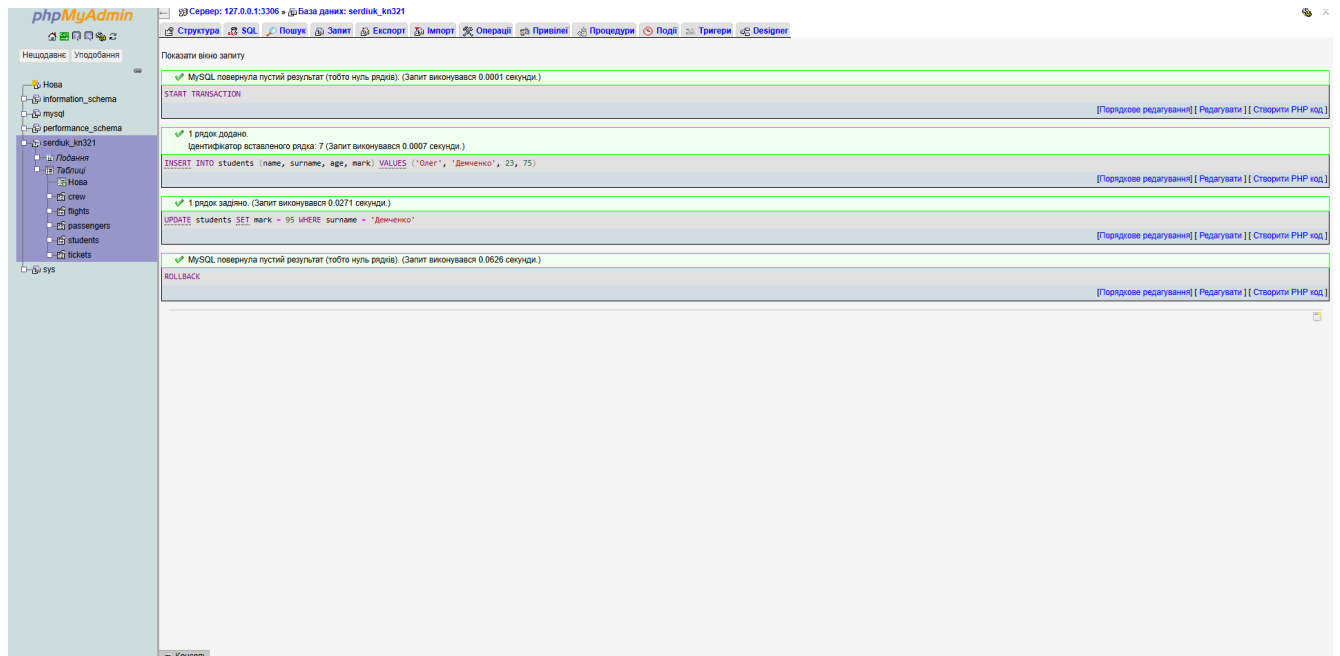


Рисунок 8.3 – Транзакція з використанням ROLLBACK

Для перевірки роботи рівнів ізоляції виконано послідовно серію запитів, де для кожного рівня задається свій режим ізоляції та виконується оновлення і перегляд середнього бала студентів.

Спочатку виконано запити з рівнем ізоляції READ UNCOMMITTED (читання непідтверджених даних). Результат наведено на рисунку 8.4.

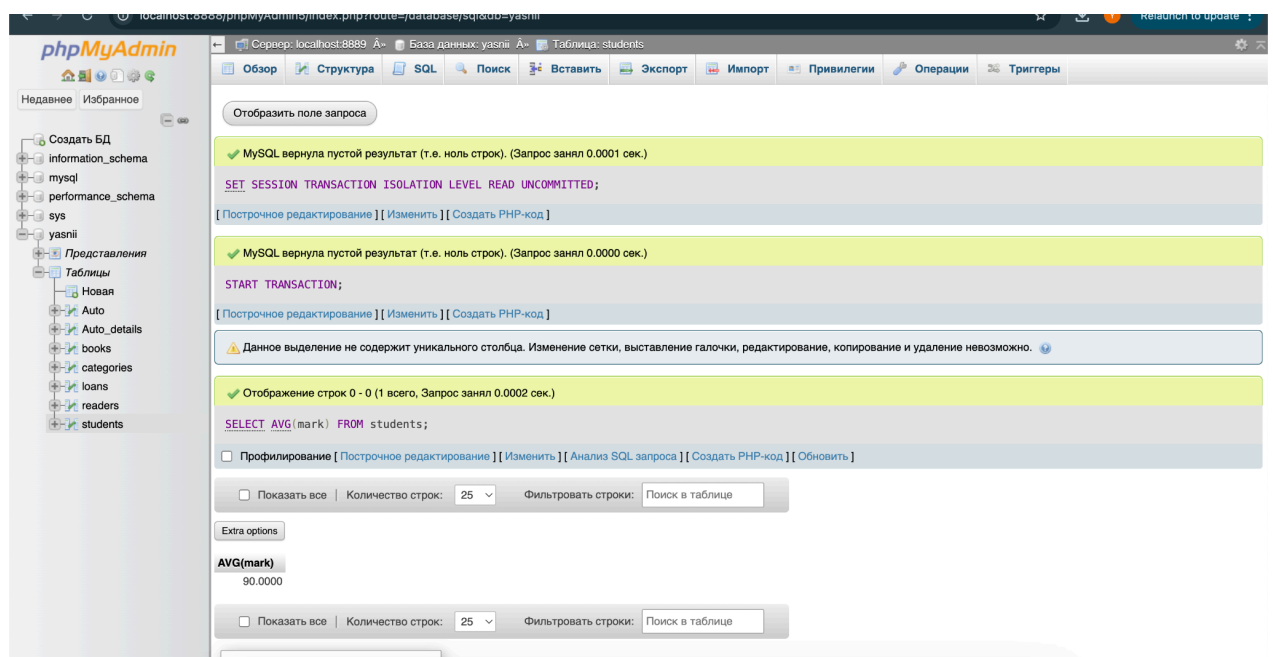


Рисунок 8.4 – Виконання запитів з рівнем ізоляції READ UNCOMMITTED

Далі виконано запити з рівнем ізоляції READ COMMITTED (читання лише підтверджених даних). Результат наведено на рисунку 8.5.

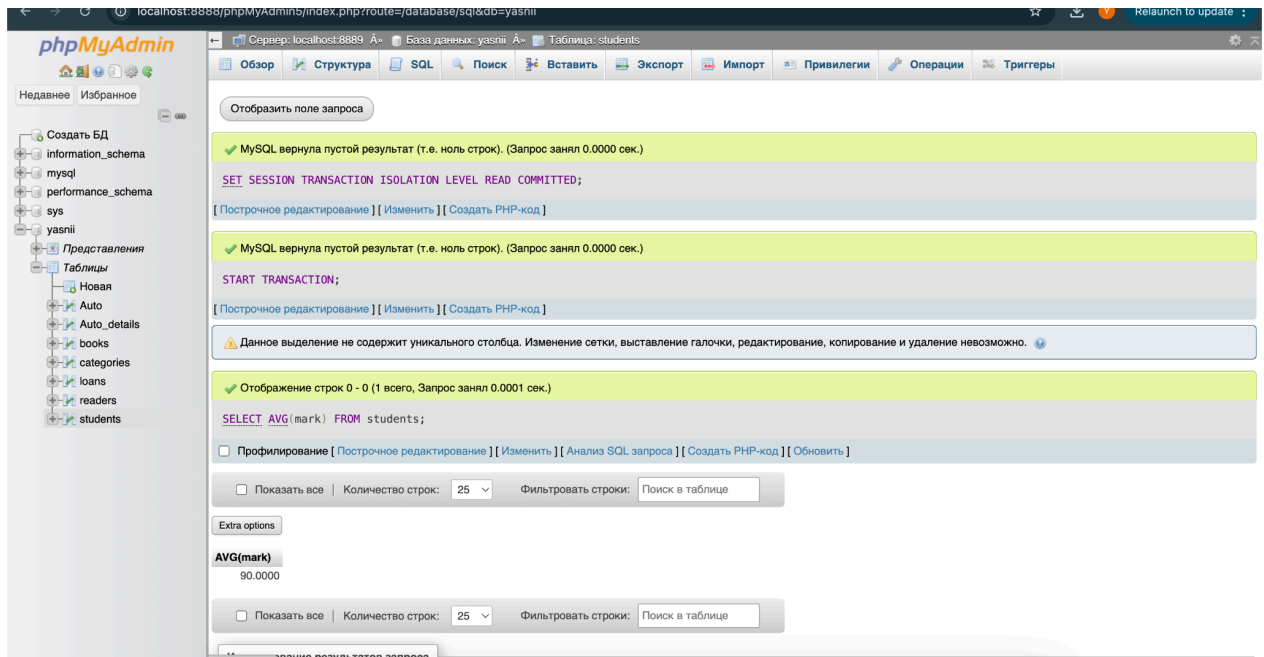


Рисунок 8.5 – Виконання запитів з рівнем ізоляції READ COMMITTED

Наступним кроком виконано запити для рівня ізоляції REPEATABLE READ (повторюване читання — стандартний рівень MySQL). Результат наведено на рисунку 8.6.

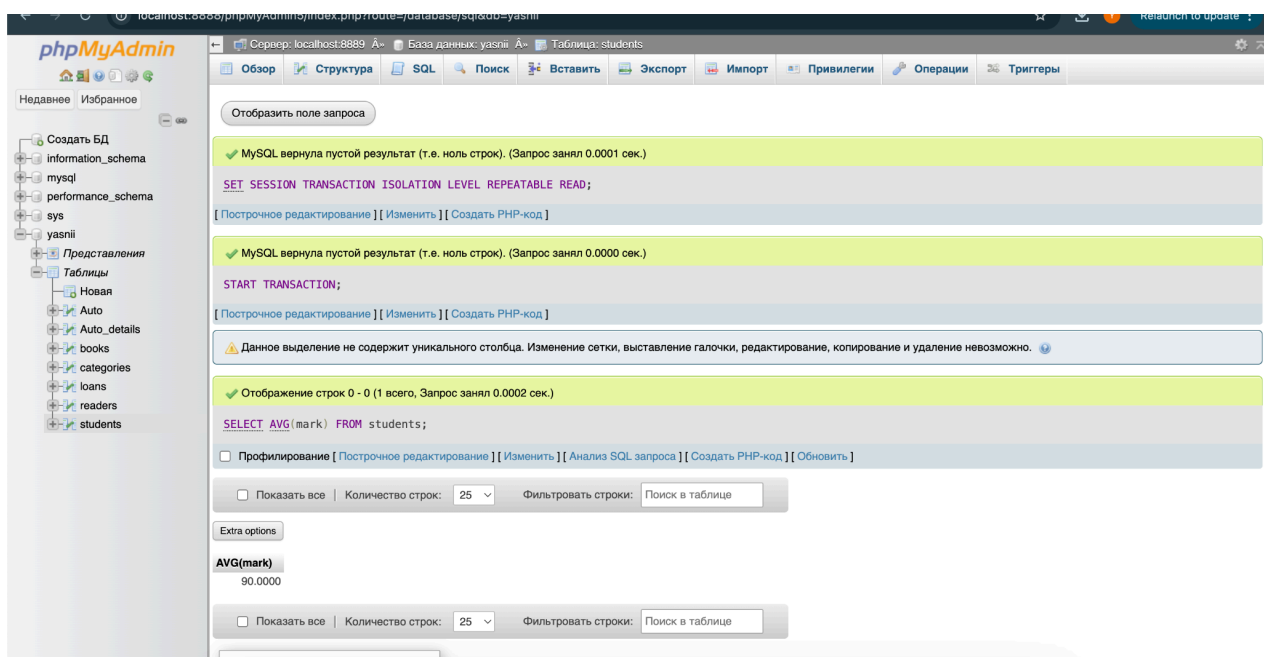


Рисунок 8.6 – Виконання запитів з рівнем ізоляції REPEATABLE READ

На завершення проведено виконання запитів із рівнем ізоляції **SERIALIZABLE** (найсуворіша ізоляція, повна послідовність транзакцій). Результат наведено на рисунку 8.7.

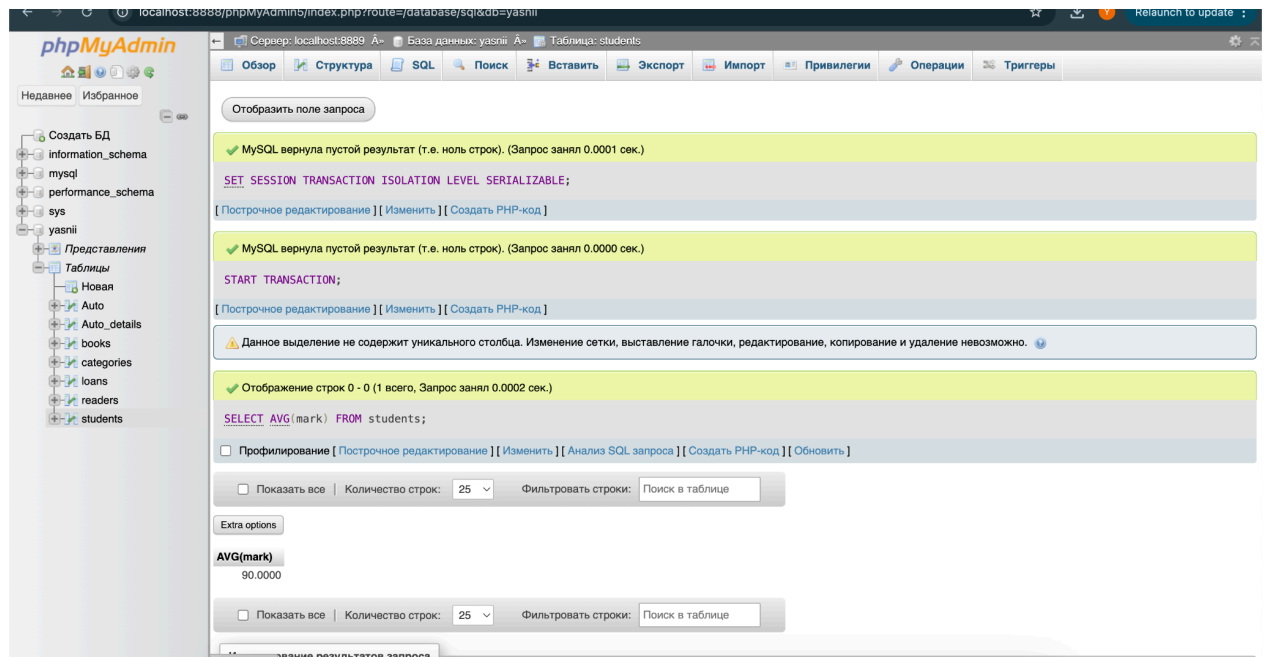


Рисунок 8.7 – Виконання запитів з рівнем ізоляції **SERIALIZABLE**

Висновок: У ході лабораторної роботи було створено таблицю **students** та практично відпрацьовано механізм транзакцій у MySQL. Вивчено команди **START TRANSACTION**, **COMMIT** (для збереження змін) та **ROLLBACK** (для скасування змін). Також розглянуто налаштування чотирьох рівнів ізоляції транзакцій, які впливають на узгодженість та доступність даних при паралельному доступі.